

Vim

1.什么是vim?

Vim是vi发展出来的一个文本编辑器。代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富。

2.vim的使用

2.1 模式分类

vi/vim分成三种模式：

- 命令模式
- 输入模式
- 命令行模式

2.2 命令模式

用户刚刚启动vim，便进入了命令模式。

此状态下敲击键盘动作会被vim识别为命令，而非输入字符，比如按下一个i,并不会输入字符i,i被当成了命令。

以下是普通模式下常用的几个命令：

- **i** -- 切换到输入模式，在光标当前位置开始输入文本。
- **x** -- 删除当前光标所在处的字符。
- **:** -- 切换到底线命令模式，以在最底一行输入命令。
- **a** -- 进入插入模式，在光标下一个位置开始输入文本。
- **o**：在当前行的下方插入一个新行，并进入插入模式。
- **O** -- 在当前行的上方插入一个新行，并进入插入模式。
- **dd** -- 剪切当前行。
- **yy** -- 复制当前行。
- **p**（小写） -- 粘贴剪贴板内容到光标下方。
- **P**（大写） -- 粘贴剪贴板内容到光标上方。
- **u** -- 撤销上一次操作。
- **Ctrl + r** -- 重做上一次撤销的操作。
- **:w** -- 保存文件。
- **:q** -- 退出 Vim 编辑器。
- **:q!** -- 强制退出Vim 编辑器，不保存修改。

若想要编辑文本，只需要启动vim,进入了命令模式，按下i切换到输入模式即可。

2.3 输入模式

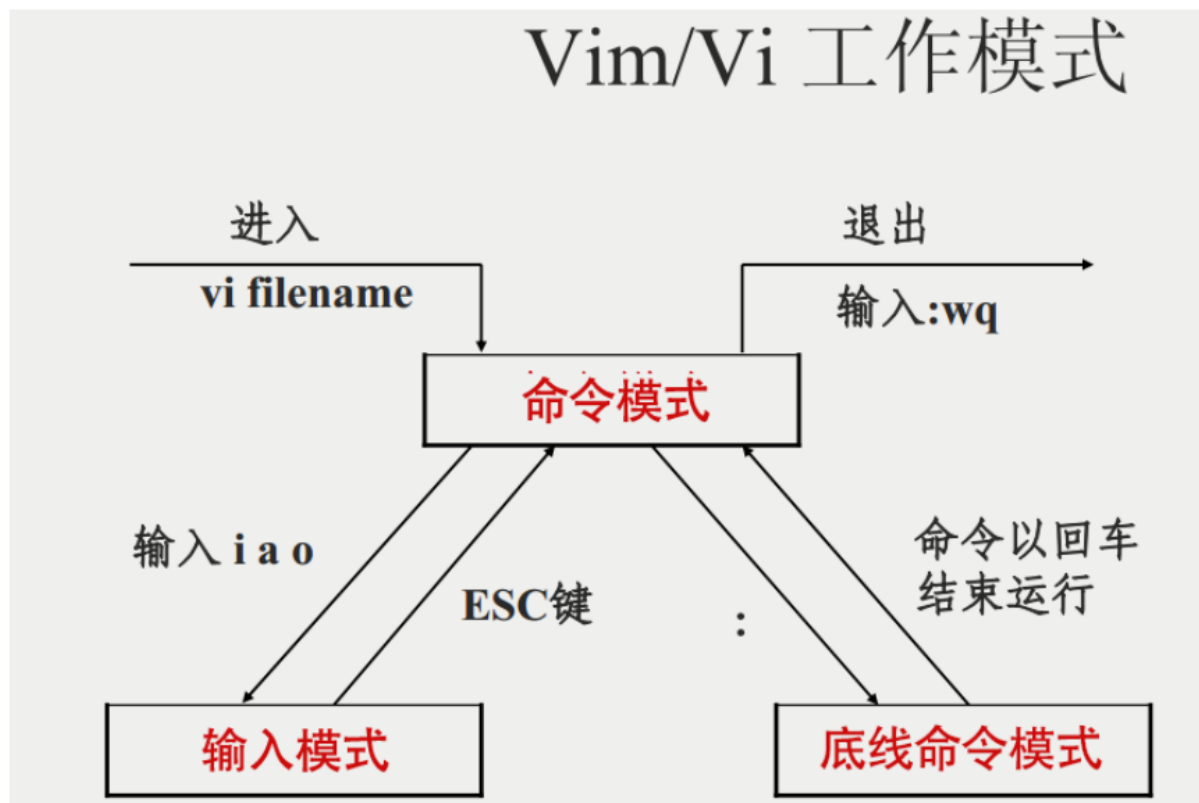
在命令模式下按下*i*就进入了输入模式，使用ESC键可以返回到普通模式。

底线命令模式：在命令模式下按下：*:*就进入了底线命令模式。

底线命令模式可以输入单个或多个字符的命令，可用的命令非常多。

- *:* w:保存文件
- *:* q:退出vim编辑器
- *:* wq:保存文件并退出
- *:* q!:强制退出编辑器，不保存修改

按ESC键可随时退出底线命令模式

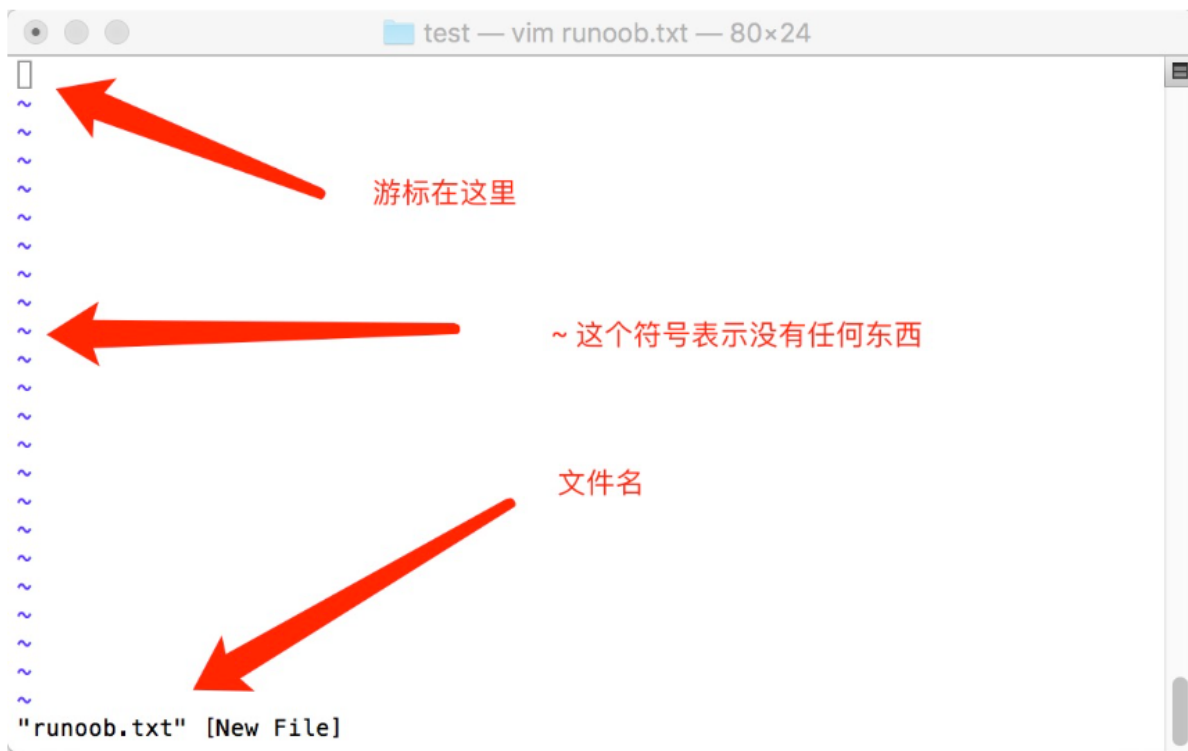


3.vim使用实例

如果你想要使用vim来创建一个名为file1.txt的文件时，你可以这样做：

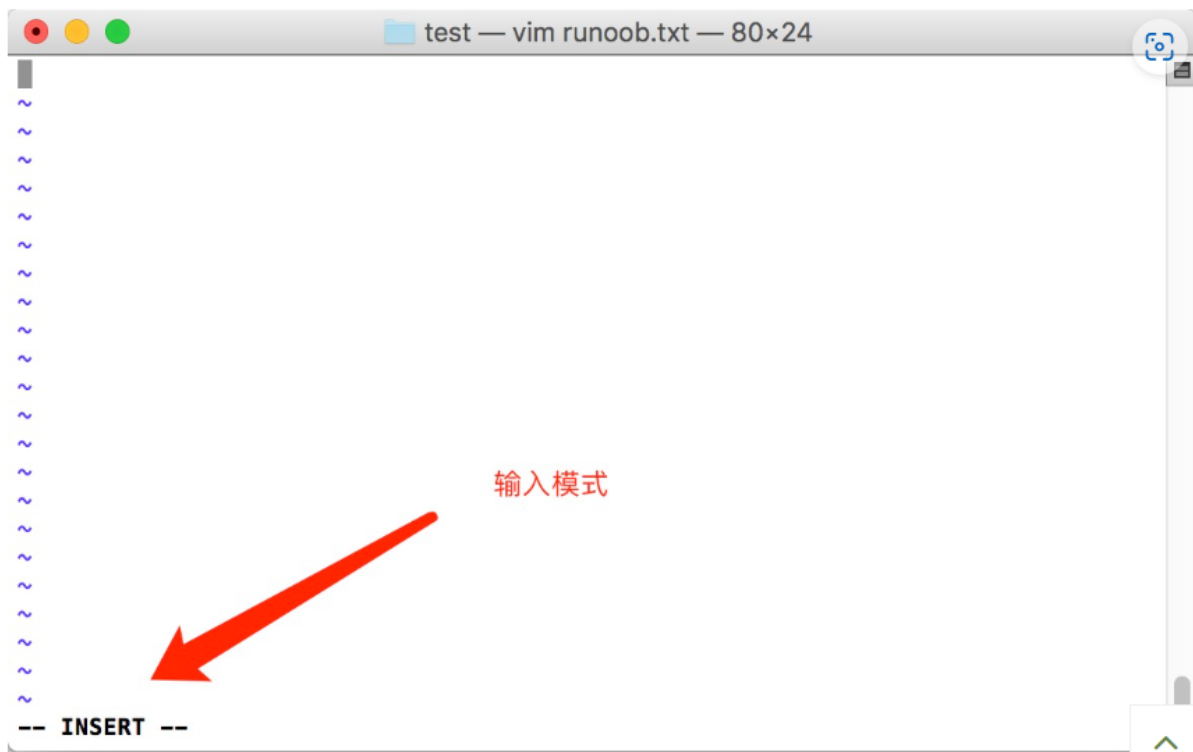
```
1 | $ vim file1.txt
```

直接输入**vi文件名**就能够进入vi的一般模式了。



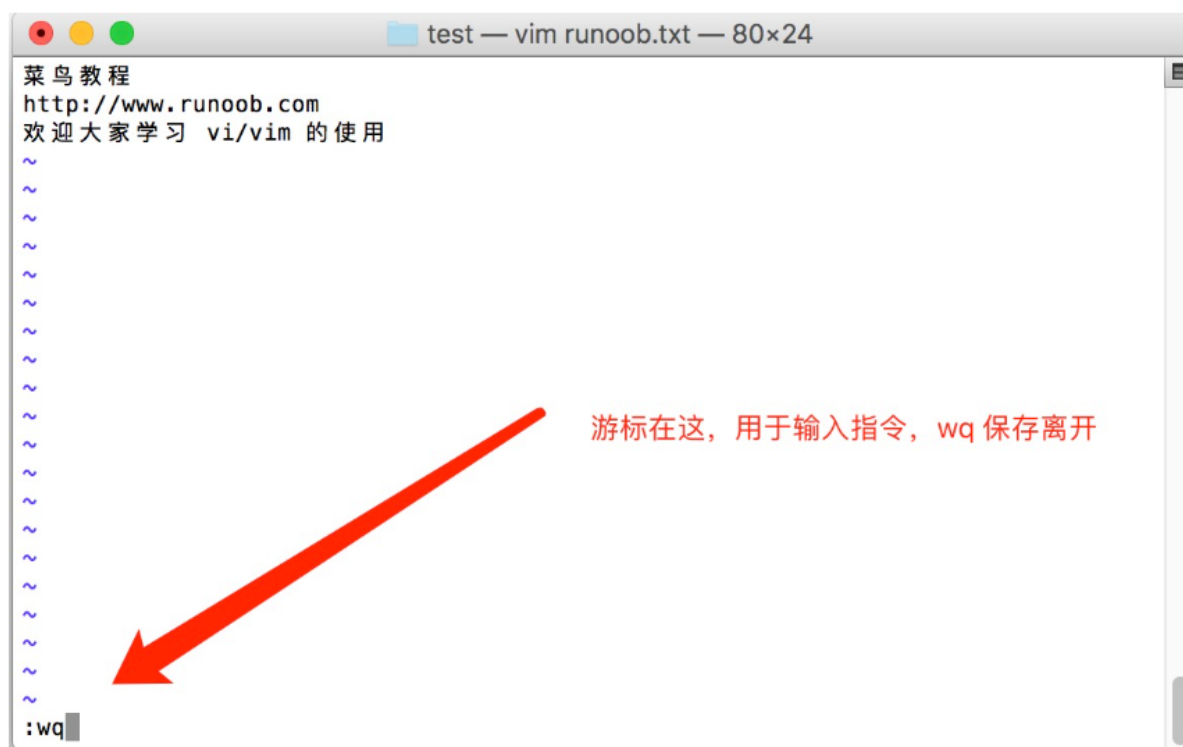
按下i进入输入模式，开始编辑文字。

在编辑模式下，你可以发现在左下角状态栏会出现-INSERT-字样，那就是可以输入任意字符的提示。



按下ESC按钮回到一般模式。

在一般模式中按下：wq存储后离开vi。



这样我们就成功创建了一个文件。

4.vim按键说明

4.1 一般模式可用的光标移动、复制粘贴、搜索替换

移动光标的方法	
h 或 向左箭头键(←)	光标向左移动一个字符
j 或 向下箭头键(↓)	光标向下移动一个字符
k 或 向上箭头键(↑)	光标向上移动一个字符
l 或 向右箭头键(→)	光标向右移动一个字符
如果你将右手放在键盘上的话，你会发现 hjkl 是排列在一起的，因此可以使用这四个按钮来移动光标。如果想要进行多次移动的话，例如向下移动 30 行，可以使用 "30j" 或 "30↓" 的组合按键，亦即加上想要进行的次数(数字)后，按下动作即可！	
[Ctrl] + [f]	屏幕『向下』移动一页，相当于 [Page Down]按键 (常用)
[Ctrl] + [b]	屏幕『向上』移动一页，相当于 [Page Up] 按键 (常用)
[Ctrl] + [d]	屏幕『向下』移动半页
[Ctrl] + [u]	屏幕『向上』移动半页
+	光标移动到非空格符的下一行
-	光标移动到非空格符的上一行

移动光标的方法	
n	那个 n 表示『数字』，例如 20。按下数字后再按空格键，光标会向右移动这一行的 n 个字符。例如 20 则光标会向后面移动 20 个字符距离。
0 或功能键[Home]	这是数字『0』：移动到这一行的最前面字符处(常用)
\$ 或功能键[End]	移动到这一行的最后面字符处(常用)
H	光标移动到这个屏幕的最上方那一行的第一个字符
M	光标移动到这个屏幕的中央那一行的第一个字符
L	光标移动到这个屏幕的最下方那一行的第一个字符
G	移动到这个档案的最后一行(常用)
nG	n 为数字。移动到这个档案的第 n 行。例如 20G 则会移动到这个档案的第 20 行(可配合 :set nu)
gg	移动到这个档案的第一行，相当于 1G 啊！(常用)
n	n 为数字。光标向下移动 n 行(常用)

搜索替换	
/word	向光标之下寻找一个名称为 word 的字符串。例如要在档案内搜寻 vbird 这个字符串，就输入 /vbird 即可！(常用)
?word	向光标之上寻找一个字符串名称为 word 的字符串。
n	这个 n 是英文按键。代表重复前一个搜寻的动作。举例来说，如果刚刚我们执行 /vbird 去向下搜寻 vbird 这个字符串，则按下 n 后，会向下继续搜寻下一个名称为 vbird 的字符串。如果是执行 ?vbird 的话，那么按下 n 则会向上继续搜寻名称为 vbird 的字符串！
N	这个 N 是英文按键。与 n 刚好相反，为『反向』进行前一个搜寻动作。例如 /vbird 后，按下 N 则表示『向上』搜寻 vbird。
使用 /word 配合 n 及 N 是非常有帮助的！可以让你重复的找到一些你搜寻的关键词！	

搜索替换	
:n1,n2s/word1/word2/g	n1 与 n2 为数字。在第 n1 与 n2 行之间寻找 word1 这个字符串，并将该字符串取代为 word2！举例来说，在 100 到 200 行之间搜寻 vbird 并取代为 VBIRD 则： 『:100,200s/vbird/VBIRD/g』。(常用)
:1,\$s/word1/word2/g 或 :%s/word1/word2/g	从第一行到最后一行寻找 word1 字符串，并将该字符串取代为 word2！(常用)
:1,\$s/word1/word2/gc 或 :%s/word1/word2/gc	从第一行到最后一行寻找 word1 字符串，并将该字符串取代为 word2！且在取代前显示提示字符给用户确认 (confirm) 是否需要取代！(常用)

删除、复制与贴上	
x, X	在一行字当中，x 为向后删除一个字符 (相当于 [del] 按键)，X 为向前删除一个字符 (相当于 [backspace] 亦即是退格键) (常用)
nx	n 为数字，连续向后删除 n 个字符。举例来说，我要连续删除 10 个字符，『10x』。
dd	剪切光标所在的那一整行 (常用)，用 p/P 可以粘贴。
ndd	n 为数字。剪切光标所在的向下 n 行，例如 20dd 则是剪切 20 行 (常用)，用 p/P 可以粘贴。
d1G	删除光标所在到第一行的所有数据
dG	删除光标所在到最后一行的所有数据
d\$	删除光标所在处，到该行的最后一个字符
d0	那个是数字的 0，删除光标所在处，到该行的最前面一个字符
yy	复制光标所在的那一行 (常用)
nyy	n 为数字。复制光标所在的向下 n 行，例如 20yy 则是复制 20 行 (常用)
y1G	复制光标所在行到第一行的所有数据
yG	复制光标所在行到最后一行的所有数据
y0	复制光标所在的那个字符到该行行首的所有数据
y\$	复制光标所在的那个字符到该行行尾的所有数据
p, P	p 为将已复制的数据在光标下一行贴上，P 则为贴在光标上一行！举例来说，我目前光标在第 20 行，且已经复制了 10 行数据。则按下 p 后，那 10 行数据会贴在原本的 20 行之后，亦即由 21 行开始贴。但如果是按下 P 呢？那么原本的第 20 行会被推到变成 30 行。(常用)
J	将光标所在行与下一行的数据结合成同一行

删除、复制与贴上	
c	重复删除多个数据，例如向下删除 10 行，[10cj]
u	复原前一个动作。(常用)
[Ctrl]+r	重做上一个动作。(常用)
这个 u 与 [Ctrl]+r 是很常用的指令！一个是复原，另一个则是重做一次～ 利用这两个功能按键，你的编辑，嘿嘿！很快乐的啦！	
.	不要怀疑！这就是小数点！意思是重复前一个动作的意思。如果你想要重复删除、重复贴上等等动作，按下小数点『.』就好了！（常用）

4.2 一般模式切换到编辑模式的可用的按钮说明

进入输入或取代的编辑模式	
i, l	进入输入模式(Insert mode)：i 为『从目前光标所在处输入』，l 为『在目前所在行的第一个非空格符处开始输入』。(常用)
a, A	进入输入模式(Insert mode)：a 为『从目前光标所在的下一个字符处开始输入』，A 为『从光标所在行的最后一个字符处开始输入』。(常用)
o, O	进入输入模式(Insert mode)：这是英文字母 o 的大小写。o 为在目前光标所在的下一行处输入新的一行；O 为在目前光标所在的上一行处输入新的一行！（常用）
r, R	进入取代模式(Replace mode)：r 只会取代光标所在的那一个字符一次；R 会一直取代光标所在的文字，直到按下 ESC 为止；(常用)
上面这些按键中，在 vi 画面的左下角处会出现『--INSERT--』或『--REPLACE--』的字样。由名称就知道该动作了吧！！特别注意的是，我们上面也提过了，你想要在档案里面输入字符时，一定要在左下角处看到 INSERT 或 REPLACE 才能输入喔！	
[Esc]	退出编辑模式，回到一般模式中(常用)

4.3 一般模式切换到指令行模式的可用的按钮说明

指令行的储存、离开等指令	
:w	将编辑的数据写入硬盘档案中(常用)
:w!	若文件属性为『只读』时，强制写入该档案。不过，到底能不能写入，还是跟你对该档案的档案权限有关啊！
:q	离开 vi (常用)
:q!	若曾修改过档案，又不想储存，使用 ! 为强制离开不储存档案。
注意一下啊，那个惊叹号 (!) 在 vi 当中，常常具有『强制』的意思 ~	
:wq	储存后离开，若为 :wq! 则为强制储存后离开 (常用)
ZZ	这是大写的 Z 喔！如果修改过，保存当前文件，然后退出！效果等同于(保存并退出)
ZQ	不保存，强制退出。效果等同于 :q!。
:w [filename]	将编辑的数据储存成另一个档案（类似另存新档）
:r [filename]	在编辑的数据中，读入另一个档案的数据。亦即将『filename』这个档案内容加到游标所在行后面
:n1,n2 w [filename]	将 n1 到 n2 的内容储存成 filename 这个档案。
:! command	暂时离开 vi 到指令行模式下执行 command 的显示结果！例如『:! ls /home』即可在 vi 当中察看 /home 底下以 ls 输出的档案信息！

vim 环境的变更	
:set nu	显示行号，设定之后，会在每一行的前缀显示该行的行号
:set nonu	与 set nu 相反，为取消行号！

特别注意，在 vi/vim 中，数字是很有意义的！数字通常代表重复做几次的意义！也有可能是代表去到第几个什么什么的意思。

举例来说，要删除 50 行，则是用『50dd』对吧！数字加在动作之前，如我要向下移动 20 行呢？那就是『20j』或者是『20↓』即可。